UNITÀ 5 · SITI WEB RESPONSIVE E ACCESSIBILI · LEZIONE 5

Progettare un sito responsive

Lo stesso HTML deve stare bene su un telefono largo 390 pixel e su un monitor da 1920. Si parte dal piccolo: mobile first, viewport e media query.

PER COMINCIARE

Da quale schermo hai aperto l'ultimo sito web?

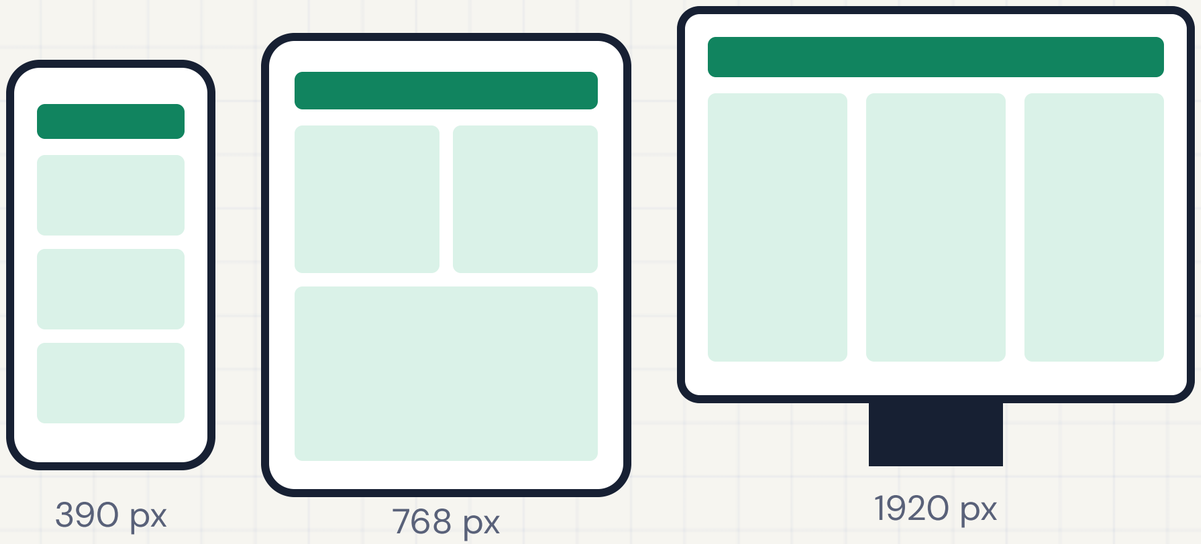
SONDAGGIO

- **A** Telefono
- **B** PC o portatile
- **C** Tablet
- **D** TV, console o altro

Ora pensa: chi ha scritto quel sito sapeva che lo avresti aperto proprio da lì?

IL PROBLEMA

Un solo sito, schermi larghissimi e strettissimi



Nel 2010 Ethan Marcotte chiama responsive web design un sito che **si adatta** allo schermo, con tre ingredienti:

- una griglia fluida
- immagini flessibili
- le media query

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Non un sito per ogni dispositivo

> **Invece di confezionare design separati per un numero sempre crescente di dispositivi, possiamo trattarli come facce della stessa esperienza.**
>
> **Ethan Marcotte**, web designer statunitense, "Responsive Web Design", A List Apart, 2010

Prima si faceva spesso un secondo sito, `m.sito.it`, solo per i telefoni: due siti da aggiornare, contenuti diversi, link che si rompono.

IL META VIEWPORT

Una riga che cambia tutto sul telefono

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Senza

Il browser del telefono finge di essere largo **980 pixel**, disegna la pagina come su un PC e poi la rimpicciolisce: testo minuscolo, bisogna zoomare.

Con

La larghezza della pagina è quella vera dello schermo, per esempio **390 pixel CSS**. Le media query ora funzionano.

PIXEL CSS E PIXEL VERI

Lo schermo ha 1170 pixel, ma la pagina ne vede 390

Gli schermi moderni sono così fitti che un **pixel CSS** è fatto da più pixel fisici. Il rapporto si chiama `devicePixelRatio`.

larghezza in pixel CSS

```
pixel fisici ÷
devicePixelRatio
```

Esempio

Uno schermo largo **1080** pixel fisici con rapporto **3**:

360 px

È la larghezza che vedono il CSS e le media query.

METTITI ALLA PROVA

Quanto è largo il viewport, in pixel CSS?

Un telefono ha lo schermo largo **1170 pixel fisici** e `devicePixelRatio` uguale a **3**. La pagina ha il meta viewport.

QUIZ

- **A** 1170 px
- **B** 390 px
- **C** 980 px
- **D** 3510 px

AL COMPUTER · 15 minuti

La modalità dispositivo dei DevTools

1. Crea la cartella **u5-responsive** e dentro il file **viewport.html** con un `<h1>` e due paragrafi, senza meta viewport.
2. Aprilo in Chrome o Edge, premi **F12** e poi **Ctrl+Shift+M**: scegli il dispositivo **iPhone 12 Pro**.
3. Nella scheda **Console** scrivi `innerWidth` e poi `devicePixelRatio`. Annota.
4. Aggiungi il meta viewport nell'head, salva, ricarica e ripeti il punto 3.
5. Scegli **Dimensioni reattive** (Responsive) e trascina il bordo: guarda la larghezza in alto.

Controllo: senza meta viewport `innerWidth` vale **980** e il testo è minuscolo; con il meta vale **390**. `devicePixelRatio` vale **3** in entrambi i casi.

LA STRATEGIA

Mobile first: si parte dallo schermo piccolo

Mobile first

- CSS base pensato per il telefono
- poi si **aggiunge** con `min-width`
- costringe a scegliere i contenuti che contano

Desktop first

- CSS base per il PC
- poi si **toglie** con `max-width`
- sul telefono si scaricano regole che non servono

> Il nome viene da Luke Wroblewski (2009): se il contenuto non sta su un telefono, forse **non è così importante**.

LE MEDIA QUERY

Regole che valgono solo da una certa larghezza

```
/* base: vale per tutti (il telefono) */
.menu { display: block; }

/* da 768 px in su si aggiunge */
@media (min-width: 768px) {
  .menu { display: flex; gap: 24px; }
}
```

- Il punto in cui il layout cambia si chiama **breakpoint**.
- Lo decide il **contenuto**, non il modello di telefono.
- Allarga piano la finestra: dove il layout si rompe, lì serve un breakpoint.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Finestra larga 1200 px: quanto è grande il testo?

```
p { font-size: 16px; }
@media (min-width: 1000px) {
  p { font-size: 20px; }
}
@media (min-width: 600px) {
  p { font-size: 18px; }
}
```

QUIZ

- **A** 16px
- **B** 20px
- **C** 18px
- **D** Dipende dal browser

PUZZLE

Progetti una pagina mobile first: metti in ordine

1. Elenchi i contenuti e li ordini per importanza
2. Provi in modalità dispositivo a 360 px
3. Scrivi l'HTML semantico e il CSS base
4. Provi su un telefono vero e con la tastiera
5. Disegni il wireframe per il telefono
6. Allarghi finché il layout si rompe e aggiungi un breakpoint

AL COMPUTER · 20 minuti

Tre schede, tre larghezze

In **schede.html** (con meta viewport) metti un `<main class="pagina">` con un `<div class="schede">` che contiene tre `<article class="scheda">`, ognuno con titolo e testo. Poi nello `<style>`:

```
.schede { display: flex; flex-direction: column; gap: 16px; }
@media (min-width: 700px) {
  .schede { flex-direction: row; }
  .scheda { flex: 1; }
}
@media (min-width: 1100px) {
  .pagina { max-width: 1000px; margin: 0 auto; }
}
```

Controllo: in modalità dispositivo a **390 px** le schede sono una sotto l'altra, a **800 px** sono affiancate, a **1280 px** la pagina resta larga 1000 px e centrata. Trascinando, il cambio avviene esattamente a 700 px.

IMMAGINI FLUIDE

Un'immagine non deve mai uscire dallo schermo

```
img { max-width: 100%; height: auto; }
```

L'immagine si restringe con il contenitore e non diventa mai più grande della sua dimensione vera. `height: auto` mantiene le proporzioni.

```
<img src="bici-800.jpg" alt="…"
  srcset="bici-400.jpg 400w, bici-800.jpg 800w,
          bici-1600.jpg 1600w">
```

Su un vecchio PC con rapporto 1 e colonna da 400 px basta bici-400.jpg: si risparmiano dati.

Il file più piccolo che basta è **bici-1600.jpg**: il 800w sarebbe sgranato.

Servono 390 × 3 = **1170 pixel fisici**.

NON SOLO LARGHEZZA

Abbina la media query a quando vale

`(min-width: 768px)`	Da 768 pixel CSS in su
`(max-width: 767px)`	Fino a 767 pixel CSS compresi
`(orientation: landscape)`	Telefono girato in orizzontale
`(prefers-color-scheme: dark)`	Chi ha chiesto meno animazioni
`(prefers-reduced-motion: reduce)`	Chi ha scelto il tema scuro nel sistema
`(hover: hover)`	C'è un mouse che può passare sopra gli elementi

AL COMPUTER · 15 minuti

Tema scuro e tre screenshot

1. In **schede.html** aggiungi in fondo allo stile `@media (prefers-color-scheme: dark)` con dentro `body { background: #121212; color: #eee; }`.
2. Nei DevTools premi **Ctrl+Shift+P**, apri **Rendering** e imposta *prefers-color-scheme* su **dark**.
3. In modalità dispositivo, a 360, 768 e 1280 px, apri il menu dei tre puntini e scegli **Acquisisci screenshot**.
4. Rinomina i file **schede-360.png**, **schede-768.png**, **schede-1280.png**.

Controllo: con l'emulazione dark lo sfondo diventa quasi nero e il testo chiaro; con *light* torna come prima, senza toccare il codice. Con rapporto 1 i tre PNG sono larghi 360, 768 e 1280 pixel.

OGGI

Chi guarda il tuo sito dal telefono, oltre a te



SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con i numeri della lezione



- Prime tre cifre: quanti pixel finge di essere largo il browser del telefono senza meta viewport
- Quarta cifra: quanti ingredienti ha il responsive web design di Marcotte

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Senza meta viewport il telefono finge una larghezza di _____ pixel.

Uno schermo da 1080 pixel fisici con rapporto 3 è largo _____ pixel CSS.

Nel mobile first le media query usano _____.

Il punto in cui il layout cambia si chiama _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Responsive: griglia fluida, immagini flessibili, media query
- Il meta viewport serve sempre
- Pixel CSS = pixel fisici ÷ devicePixelRatio
- Mobile first: CSS base piccolo, poi `min-width`
- I breakpoint li decide il contenuto
- Si prova in modalità dispositivo e su un telefono vero

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.